第一科学主线：近期研究补充

6. 双取向实际类与曲面丛的统一 Einstein 间隙

数学研究交接稿

2026 年 10 月 7 日

目录

6.1 唯一非经典解析前置 FD2 **2**

6.2 曲面丛提供的两个真实类 **3**

6.3 转到同一个负 Yamabe 代表 **4**

6.4 先仅使用正取向实际类和两手性 Chern–Weil **4**

6.5 同一个度量上的交叉配对补出关键极化信息 **5**

6.6 反取向端点矛盾；常数对全部曲面丛统一 **6**

6.7 Einstein、Kodaira 与全度量含义 **7**

6.8 与一般 O10、O11 的区别 **8**

本分卷整理最近一轮的完整条件性推论。唯一非经典解析前置是本项目有限密度 O10 在固定 $B=2$ 上的定理 FD2；新增连接是两个真实辛规范类在同一 Hodge 极化下的交叉配对。不能用该推论反向认证 FD2 的上游强流证明。[R05, I02, E06, E07]

条件性结论为：对每一个光滑定向曲面丛

$$\Sigma_f \longrightarrow M \xrightarrow{\pi} \Sigma_b, \qquad f,b\geq 2,$$

存在一个不依赖两个亏格、单值、总空间或度量的正数 $\varepsilon_{\mathrm{SB}}$，使全部光滑度量满足

$$\boxed{\mathcal{J}(g)+\left(1-\frac{3|\tau(M)|}{\chi(M)}\right)_+\geq \varepsilon_{\mathrm{SB}}.} \tag{6.T}$$

这里 τ 表示签名，

$$P(g)=\int_M |\operatorname{Ric}_g^{\circ}|^2\,dV_g, \quad R(g)=\int_M |\operatorname{Ric}_g|^2\,dV_g, \quad \mathcal{J}(g)=4P(g)/R(g).$$

Weyl 范数采用曲率算子在二形式上的 Hilbert–Schmidt 规范；Ricci 使用二张量范数。所有拓扑交叉积没有隐藏的 2π 因子。

因此，若 M 承载 Einstein 度量，则

$$\boxed{3|\tau(M)|\leq (1-\varepsilon_{\mathrm{SB}})\chi(M).} \tag{6.E}$$

这是一条从项目端点机制导出的统一定量加强。经典 Kotschick 定理已有严格不等式 $3|\tau|<\chi$；本文不将该经典结论、双取向辛构造或 SW 非消失重新登记为新成果。本文也不声称完成全领域的优先性核查。

一般无密度 O10 与原平衡手术族 O11 的匹配最优值没有因此解决。原 O11 的次四恢复保持已有状态。

6.1 唯一非经典解析前置 FD2

使用项目 `O10_All_Finite_Density.md` 第 1 节及第 4 节所陈述的定理，在单个固定密度 $B=2$ 上：

FD2. 在原实际共形单极子供给下，若同一实际类 c 满足

$$p_c=(c^+)^2\geq A_c>0, \quad c^2\geq T_+=2\chi+3\tau, \quad \chi/A_c\leq 2,$$

则存在 $c_{\mathrm{FD}}(2)>0$，对每一个允许度量及全部 $\beta\geq 2$ 有

$$\fint |\operatorname{Ric}+g|^2+\frac{D_\beta(g,c)}{V}\geq c_{\mathrm{FD}}(2)\frac{(\beta-2)^2}{\beta^2},$$

其中

$$D_\beta(g,c)=(1+\beta^{-1})\int s^2+6(\beta+1)\int |W^+|^2-72\pi^2 p_c.$$

常数不依赖几何紧性、直径、非塌缩、Sobolev 常数或具体流形。

本文仅在反取向 $\bar{M}$ 的 $s=-4$ 代表上使用 FD2。固定

$$c=\min\{1,c_{\mathrm{FD}}(2)\},\qquad \boxed{\varepsilon_{\mathrm{SB}}=(c/200)^2.} \tag{6.1.1}$$

常数 200 只是便于核查的选择，没有最优性主张。

经典前置为：Thurston 曲面丛辛形式构造；Taubes 的辛典范类 SW 非消失以及 $b^+>1$ 时实际单极子供给；SW 标量预算；Yamabe 归一化；Chern–Weil；Hodge 极化。项目 N1 继承稿已记录所需的共形比较，下面亦给出计算。

6.2 曲面丛提供的两个真实类

写 $e=\chi(M)=4(f-1)(b-1)>0$。必要时反转基底取向，从而反转总空间取向，使 $\tau\geq 0$。$e,\mathcal{J},|\tau|$ 不受这个选择影响。

取实定向平面丛分裂

$$TM\simeq T_{\mathrm{vert}}M\oplus\pi^*T\Sigma_b.$$

令 $x=e(\pi^*T\Sigma_b)$、$y=e(T_{\mathrm{vert}}M)$。在所选总空间取向上，

$$x^2=0,\qquad x\cdot y=e,\qquad y^2=3\tau. \tag{6.2.1}$$

第一式因 x 来自二维基底；第二式为 Euler 类乘积；第三式来自 $p_1(TM)=x^2+y^2$ 与签名公式。

Thurston 构造分别对基底面积项取正、负符号，得到两个总空间取向上的辛形式。其相容几乎复结构分别与水平/垂直块的取向选择同伦。因此可取两个实际典范或反典范类

$$a=x+y,\qquad b=x-y.$$

b 与反取向结构的实际典范类只可能相差整体符号，该符号不影响下文平方和绝对配对。于是

$$\boxed{a^2=2e+3\tau,\quad b^2[M]=-2e+3\tau,\quad a\cdot b=-3\tau.} \tag{6.2.2}$$

b 是 $\bar{M}$ 上的真实辛典范类，不是从一个形式交叉向量猜出的单极子类。

由 $\pi_1(M)\twoheadrightarrow\pi_1(\Sigma_b)$，有 $b_1(M)\geq 2b\geq 4$。当前取向满足

$$b_2^+(M)=\frac{e-2+2b_1+\tau}{2}>1.$$

因此 a 具有全度量非消失供给。其正平方 $a^2=2e+3\tau>0$ 排除了非负标量曲率的 Yamabe 代表: 该代表上的未扰动 SW 方程与 Weitzenböck 恒等式会迫使旋量为零、$a^+=0$, 与 $(a^+)^2\geq a^2>0$ 矛盾。

故 M 的每个共形类均为负 Yamabe 类，所有度量均有 R>0。本文不对 Ricci-flat 度量使用未定义的 $4P/R$。

反取向的 b_2^+ 条件将在第 4 节以已有曲率预算推出，避免先假定一个待证的签名上界。

6.3 转到同一个负 Yamabe 代表

若原度量 $\mathcal{J}(g) \geq 1$，(6.T) 直接成立。故只考虑 $\mathcal{J}(g) < 1$。

令 $\hat{g} \in [g]$ 为 $s_{\hat{g}} = -4$ 的代表。Weyl 能量的共形不变性与 Chern–Weil 给出

$$P(g) - P(\hat{g}) = \Delta S/12, \quad R(g) - R(\hat{g}) = \Delta S/3, \quad \Delta S = \int_g s^2 - \int_{\hat{g}} s^2 \geq 0.$$

因而 $\mathcal{J}(g)$ 是 $\mathcal{J}(\hat{g})$ 与 1 的加权平均。原 $\mathcal{J}(g) < 1$ 迫使

$$j := \mathcal{J}(\hat{g}) \leq \mathcal{J}(g) < 1. \tag{6.3.1}$$

以下全部度量、Hodge 投影和实际解都使用同一个 $\hat{g}$。记

$$t = 3\tau/e \geq 0, \quad u = V/(2\pi^2 e), \quad r = P/V = \frac{4j}{4-j}, \quad w = \fint |W^-|^2. \tag{6.3.2}$$

由于 $\hat{g}$ 为常标量代表，原归一化缺陷还满足 $\mathcal{E}(\hat{g}) = j$，但证明不需要从这个等式推出任何极小值取得性。

6.4 先仅使用正取向实际类和两手性 Chern–Weil

设 $U = (a^+)^2/e$。实际 SW 标量预算

$$16V \geq 32\pi^2 (a^+)^2$$

及交叉平方给出

$$2 + t \leq U \leq u. \tag{6.4.1}$$

反手性 Chern–Weil 公式给出精确关系

$$\boxed{w = \frac{2-t}{u} - \frac{1}{3} + \frac{j}{4-j} \geq 0.} \tag{6.4.2}$$

由于 j<1，(6.4.2) 首先推出 t<2，并给出

$$2 + t \leq u \leq C(j)(2-t), \qquad C(j) = \frac{3(4-j)}{4(1-j)}. \tag{6.4.3}$$

于是

$$(16 - 7j)t \leq 16 + 2j, \quad \boxed{t \leq 1 + \frac{9j}{16-7j} \leq 1 + j.} \tag{6.4.4}$$

现在 t<2 推出

$$b_2^-(M) = \frac{e - 2 + 2b_1 - \tau}{2} > \frac{e}{6} + b_1 - 1 > 1.$$

所以反取向的辛典范类 b 也具有全度量实际供给，且

$$b^2[\bar{M}] = e(2-t) > 0.$$

由其实际标量预算，令 $Z = \|b^-\|^2/e$（负 Hodge 范数取正值），则

$$2 - t \le Z \le u. \tag{6.4.5}$$

这里不存在从同一自旋丛中任意改取向的步骤：a 和 b 分别由两个真实辛结构提供。

6.5 同一个度量上的交叉配对补出关键极化信息

置

$$d = j + (1-t)_+.$$

如果 $d \ge 1/256$，则因 $\varepsilon_{\mathrm{SB}} \le 1/40000$，结论已成立。暂设

$$0 < d \le 1/256. \tag{6.5.1}$$

设

$$X = U - (2+t) = \|a^-\|^2/e \ge 0, \qquad Y = Z - (2-t) = \|b^+\|^2/e \ge 0.$$

由 (6.4.3)–(6.4.4) 可得

$$\begin{gathered} 1 - d \le t \le 1 + d, \qquad 3 - d \le u \le 3 + 5d < 4, \\ \boxed{X \le 4d, \quad w \le d, \quad r \le 4d/3.} \end{gathered} \tag{6.5.2}$$

给出常数核对：当 $j \le 1/4$ 时，$C(j) \le 3 + 3j$。记 $d_- = (1-t)_+$，则

$$X \le 4d_- + 3j(1 + d_-) \le 4(j + d_-) = 4d.$$

(6.4.2) 和 $u \ge 2 + t$ 给

$$w \le \frac{4(1-t)}{3(2+t)} + \frac{j}{4-j} \le \frac{1}{2}d_- + \frac{1}{3}j \le d.$$

现在使用独立于两项平方预算的真实拓扑配对。Hodge 正交分解和 Cauchy–Schwarz 使 (6.2.2) 变成

$$\boxed{t \le \sqrt{UY} + \sqrt{XZ}.} \tag{6.5.3}$$

在 $X \le 4d,\ Z \le u < 4$ 下，有 $\sqrt{XZ} \le 4\sqrt{d}$。由于 $t - 4\sqrt{d} > 0$，

$$\frac{Z}{u} \ge \frac{2-t}{u} + \frac{(t - 4\sqrt{d})^2}{u^2}. \tag{6.5.4}$$

第一项由 $w \geq 0$ 控制：

$$\frac{2-t}{u} \geq \frac{1}{3} - \frac{j}{4-j} \geq \frac{1}{3} - \frac{d}{3}.$$

第二项满足

$$\frac{(t-4\sqrt{d})^2}{u^2} \geq \frac{(1-d-4\sqrt{d})^2}{(3+5d)^2} \geq \frac{1}{9} - \frac{8}{9}\sqrt{d} - \frac{16}{27}d.$$

最后一个不等式由

$$(1-d-4\sqrt{d})^2 \geq 1-2d-8\sqrt{d} > 0, \quad (3+5d)^{-2} \geq \frac{1}{9} - \frac{10}{27}d > 0$$

逐项相乘得到。因此

$$\frac{Z}{u} \geq \frac{4}{9} - \frac{8}{9}\sqrt{d} - \frac{25}{27}d \geq \boxed{\frac{4}{9} - 2\sqrt{d}.} \tag{6.5.5}$$

这是新接通的关键：若正取向接近复双曲拓扑边界且无迹 Ricci 很小，正取向实际类几乎完全自对偶；它与反取向实际类的固定交叉积，迫使后者的正投影（在反取向下）进入原禁止端点的数值范围。单独知道两个类的平方无法得到 (6.5.3)。

6.6 反取向端点矛盾；常数对全部曲面丛统一

在 $\bar{M}$ 上使用 b，选取预算

$$A_- = e(2-t) = b^2[\bar{M}] = T_+(\bar{M}) > 0.$$

投影 $p_b = Ze \geq A_-$，同一类平方条件恰取等号。而且

$$\frac{\chi(\bar{M})}{A_-} = \frac{1}{2-t} \leq \frac{1}{1-d} < 2. \tag{6.6.1}$$

所以无论两个亏格和单值怎样变化，FD2 都在**同一个固定密度 2** 上使用。

反取向参数缺陷为

$$\bar{\kappa}_\beta = r + 16(1+\beta^{-1}) + 6(\beta+1)w - 36\frac{Z}{u}. \tag{6.6.2}$$

取有限参数 $\beta = d^{-1/2} \geq 16$。由 (6.5.2)、(6.5.5),

$$\bar{\kappa}_\beta \leq \frac{4}{3}d + 16\sqrt{d} + 6(\sqrt{d}+d) + 72\sqrt{d} = 94\sqrt{d} + \frac{22}{3}d < 100\sqrt{d}. \tag{6.6.3}$$

FD2 同时给出

$$\bar{\kappa}_\beta \geq c(1-2\sqrt{d})^2 \geq \frac{49}{64}c \geq \frac{1}{2}c. \tag{6.6.4}$$

于是 $d \geq (c/200)^2$。

还须处理 $d=0$，而不能除以零：此时 $j=0,t=1,u=3,X=0,w=0$；(6.5.3) 直接给 $Z\geq 4/3$。因此对每个有限 $\beta\geq 2$，

$$\bar{\kappa}_\beta \leq 16/\beta.$$

这与 FD2 在 $\beta\to\infty$ 时的正下界矛盾。没有把 $\beta=\infty$ 当成一个原定理参数。

所有分支合并得到

$$j+(1-t)_+ \geq (c/200)^2.$$

再用 $j\leq \mathcal{J}(g)$ 和取向可反转，证明 (6.T)。证毕。

6.7 Einstein、Kodaira 与全度量含义

6.7.1 Einstein 与非 Einstein 度量

实际正预算排除了非负标量曲率，因此这里的 Einstein 度量必具有负 Einstein 常数，$R>0$、$\mathcal{J}=0$。将其代入 (6.T)，得到 (6.E)。

对固定流形，若 $d_{\text{top}}=(1-3|\tau|/e)_+<\varepsilon_{\text{SB}}$，则所有度量都有

$$\mathcal{J}(g)\geq \varepsilon_{\text{SB}}-d_{\text{top}}>0.$$

利用正取向实际标量预算还给出

$$P(g)\geq 2\pi^2 e(2+t)\big(\varepsilon_{\text{SB}}-d_{\text{top}}\big).$$

这不是仅判断一个局部修复是否成功，而是约束所有光滑竞争度量。

6.7.2 Kodaira 纤维化

对紧复曲面的光滑 Kodaira 纤维化，基底和纤维亏格均至少 2，总空间无有理曲线。它是极小一般型曲面；其规范丛为 ample，因而具有负 Kähler–Einstein 度量。这里使用经典曲面论与 Aubin–Yau 存在定理，不将其作为新证明。

在复取向，$c_1^2=2e+3\tau$、$c_2=e$。由 (6.E) 得到

$$\boxed{c_1^2(M)\leq (3-\varepsilon_{\text{SB}})c_2(M).} \tag{6.7.1}$$

也可仅把 (6.7.1) 陈述为对已知承载负 KE 度量的 Kodaira 纤维化的推论，从而不需在本稿中展开规范丛 amplicity 的经典证明。

其意义是把经典严格 $c_1^2<3c_2$ 改为独立于亏格和单值的正宽度。本文没有证明最佳宽度，更没有证明 $8/3$ 是 Kodaira Chern 斜率的最优上界。

6.7.3 一个精确校准

在负 KE 的 Kodaira 情形，记 $r_K = c_1^2/e$。其反取向典范类是原复结构的 (1,1) 类，故

$$p_b = \frac{4e^2}{c_1^2}, \quad V = 2\pi^2 c_1^2, \quad \fint |W^-|^2 = \frac{4(3 - r_K)}{3r_K}.$$

由此 (6.6.2) 化为

$$\bar{\kappa}_\beta = 16(1 + \beta^{-1}) + 8(\beta + 1)\frac{3 - r_K}{r_K} - \frac{144}{r_K^2}. \tag{6.7.2}$$

当 $r_K = 2, \beta = 2$ 时，右侧为 0，符合允许的乘积 KE 端；当形式上 $r_K = 3$ 时，它等于 $16/\beta$，恰好进入 FD2 排除的极限。这只是符号与常数校准，不假定存在斜率 3 的光滑 Kodaira 纤维化。

6.8 与一般 O10、O11 的区别

任意 O10 对象未必具有这两个反取向实际类和固定交叉关系；原吹起–添柄平衡族也不能默认属于这里的曲面丛类别。因此，本卷新增的是整个曲面丛范畴的条件性全局判定，不是两个原终点的通用答案。

普通辛构造、Taubes 非消失、Aubin–Yau 存在及经典严格 $3|\tau| < \chi$ 分别保留其来源。新结论增加的是依赖 FD2 的统一正宽度，不主张最佳宽度或完成全球优先性查新。[E08, E09, E10]

参考文献

[I02] 项目前置，*O10 closes at every fixed finite Euler density*，2026-09-29；§§1–4 的命题、秩一引理和实际场应用。`source_notes/I02_All_Finite_Density.md`。

[R05] 本会话条件性证明补充，*双取向实际类的联合间隙*，2026-10-07。`source_notes/R05_Two_Orientation_Gap.md`。

[E06] D. Kotschick，*On regularly fibered complex surfaces*，Geometry & Topology Monographs 2 (1999), 291–298，Theorem 3。`https://arxiv.org/abs/math/9911255`。

[E07] C. LeBrun，*Diffeomorphisms, symplectic forms and Kodaira fibrations*，Geometry & Topology 4 (2000), 451–456。`https://arxiv.org/abs/math/0005195`。

[E08] W. P. Thurston, *Some simple examples of symplectic manifolds*, Proc. Amer. Math. Soc. 55 (1976), 467–468。

[E09] C. H. Taubes，*The Seiberg–Witten invariants and symplectic forms*，Math. Res. Lett. 1 (1994), 809–822。

[E10] F. Catanese and S. Rollenske，*Double Kodaira fibrations*，arXiv:math/0611428。`https://arxiv.org/abs/math/0611428`。